Fundamentos del Análisis de Datos — UNICEN

Machete Maestro de Inferencia Estadística y Tests de Hipótesis (TP6 y Exámenes)

Cursada 2026

Regla Matemática de Decisión
Si `p < 0.05` se RECHAZA siempre la Hipótesis Nula (H_0)

En Tests de Supuestos
Buscás `p ≥ 0.05` para validar Normalidad y Homocedasticidad

En Tests de Comparación
Un `p < 0.05` demuestra diferencias o efectos significativos

1. Tests de Supuestos (Validación previa indispensable) OBJETIVO: P ≥ 0.05

¡Regla de cátedra! Si los supuestos fallan (p < 0.05), el test paramétrico arroja conclusiones inválidas. En ese caso se utiliza la alternativa no paramétrica (basada en rangos).

SUPUESTO	TEST Y FUNCIÓN PYTHON	HIPÓTESIS NULA (H_0)	SI P < 0.05 (RECHAZO H_0)	SI P ≥ 0.05 (NO RECHAZO H_0)
Normalidad	**Shapiro-Wilk** `stats.shapiro(data)`	Los datos provienen de una distribución normal.	NO son normales Descartar test t / ANOVA clásico.	SÍ son normales Se valida el supuesto paramétrico.
Normalidad (Alternativa general)	**Kolmogorov-Smirnov** `stats.kstest(data, 'norm')`	Los datos se ajustan a la distribución teórica.	NO se ajustan Menos potente que Shapiro en N moderado.	SÍ se ajustan Ajuste aceptable a la normal.
Homocedasticidad	**Test de Levene** `stats.levene(g1, g2)`	Varianzas de los grupos son iguales ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$).	Heterocedasticidad Varianzas estadísticamente distintas.	Homocedasticidad Varianzas homogéneas entre grupos.
Homocedasticidad (Solo datos normales)	**Test de Bartlett** `stats.bartlett(g1, g2)`	Las varianzas de los grupos son iguales.	Varianzas distintas Muy sensible ante no-normalidad.	Varianzas iguales Usar solo con normalidad probada.
Esfericidad (k ≥ 3 dependientes)	**Test de Mauchly** `pingouin.sphericity(...)`	Varianzas de las diferencias entre pares son iguales.	No hay esfericidad Aplicar corrección Greenhouse-Geisser.	SÍ hay esfericidad Se valida para ANOVA Medidas Repetidas.

2. Tests de Comparación: 1 Muestra y 2 Muestras MEDIAS / MEDIANAS

DISEÑO MUESTRAL	TEST Y FUNCIÓN PYTHON	HIPÓTESIS NULA (H_0)	SI P < 0.05 (RECHAZO H_0)	SI P ≥ 0.05 (NO RECHAZO H_0)
1 Muestra (Paramétrico)	**Test t (1 muestra)** `stats.ttest_1samp(x, popmean=mu0)`	La media poblacional es igual a μ_0 ($\mu = \mu_0$).	**Media ≠ μ_0** Diferencia estadísticamente significativa.	**Media = μ_0** Compatible con el valor de referencia.
1 Muestra (No paramétrico)	**Wilcoxon (1 muestra)** `stats.wilcoxon(x - mu0)`	La mediana poblacional es igual a μ_0.	**Mediana ≠ μ_0** Diferencia significativa en la mediana.	**Mediana = μ_0** No se detecta desviación de μ_0.
2 Muestras Indep. (Paramétrico estándar)	**Test t de Student** `stats.ttest_ind(g1, g2, equal_var=True)`	Medias iguales ($\mu_1 = \mu_2$).	**Medias distintas ($\mu_1 \neq \mu_2$)** Exige Normalidad y Homocedasticidad.	**Medias similares** No hay diferencia significativa.
2 Muestras Indep. (Sin homocedasticidad)	**Test t de Welch** `stats.ttest_ind(g1, g2, equal_var=False)`	Medias iguales ($\mu_1 = \mu_2$).	**Medias distintas** Ajusta grados de libertad por varianzas.	**Medias similares** No se rechaza igualdad de medias.
2 Muestras Indep. (No paramétrico)	**Mann-Whitney U** `stats.mannwhitneyu(g1, g2)`	Distribuciones iguales (P(X > Y) = 0.5).	**Distribuciones distintas** Si tienen igual forma, compara medianas.	**Sin diferencias** No hay dominancia estocástica.
2 Muestras Apareadas (Paramétrico)	**Test t Apareado** `stats.ttest_rel(antes, despues)`	Media de diferencias es cero ($\mu_{dif} = 0$).	**Efecto significativo** Cambio medio estadísticamente distinto de 0.	**Sin efecto** El tratamiento no produjo cambio medio.
2 Muestras Apareadas (No paramétrico)	**Wilcoxon Apareado** `stats.wilcoxon(antes, despues)`	Mediana de diferencias es cero.	**Efecto significativo** Mediana de cambio difiere de 0.	**Sin efecto** No se detecta cambio en medianas.

3. Tests de Comparación: k ≥ 3 Muestras (Independientes y Dependientes) MULTI-GRUPO

DISEÑO MUESTRAL	TEST Y FUNCIÓN PYTHON	HIPÓTESIS NULA (H_0)	SI P < 0.05 (RECHAZO H_0)	PASO SIGUIENTE (POST-HOC)
k ≥ 3 Indep. (Paramétrico)	**ANOVA 1 vía (One-Way)** `stats.f_oneway(g1, g2, g3)`	Todas las medias son iguales ($\mu_1 = \mu_2 = ... = \mu_k$).	**Al menos una media difiere**	Ejecutar **Tukey HSD** para determinar qué pares difieren.

DISEÑO MUESTRAL	TEST Y FUNCIÓN PYTHON	HIPÓTESIS NULA (H_0)	SI P < 0.05 (RECHAZO H_0)	PASO SIGUIENTE (POST-HOC)
k ≥ 3 Indep. (No paramétrico)	**Test de Kruskal-Wallis** `stats.kruskal(g1, g2, g3)`	Todas las distribuciones son iguales.	Al menos un grupo difiere	Ejecutar **Post-hoc de Dunn** con ajuste de Bonferroni.
k ≥ 3 Dependientes (Medidas Repetidas)	**ANOVA Medidas Repetidas** `statsmodels: AnovaRM(...)`	Medias en todos los momentos son iguales.	Efecto del tiempo / condición	Contrastes t-apareados post-hoc con ajuste de Bonferroni.
k ≥ 3 Dependientes (No paramétrico)	**Test de Friedman** `stats.friedmanchisquare(m1, m2, m3)`	Los rangos en todos los momentos son iguales.	Al menos un momento difiere	Post-hoc **Wilcoxon apareado** con corrección de Bonferroni.

4. Tests de Asociación e Independencia RELACIONES

TIPO DE CRUCE	TEST Y FUNCIÓN PYTHON	HIPÓTESIS NULA (H_0)	SI P < 0.05 (RECHAZO H_0)	REGLA CRÍTICA DE CÁTEDRA
Cualitativa vs Cualitativa	**Chi-cuadrado (χ^2)** `stats.chi2_contingency(tabla)`	Las variables son independientes.	Variables ASOCIADAS Existe dependencia estadística.	Exige que las frecuencias esperadas sean ≥ 5 en al menos el 80% de las celdas.
Cuantitativa vs Cuantitativa (Lineal)	**Correlación de Pearson** `stats.pearsonr(x, y)`	No hay relación lineal (ρ = 0).	Correlación lineal sig.	Scatter con ratio 1:1. **No mide relaciones no lineales** y es sensible a outliers.
Cuantitativa vs Ordinal (o no lineal)	**Correlación de Spearman** `stats.spearmanr(x, y)`	No hay relación monótona (ρ_s = 0).	Relación monótona sig.	**¡Prohibido Pearson con ordinales!** Spearman compara orden de rangos.